

EYEWEB REBORN

Trabalho realizado por:

Francisco Rafael Carocinho Ribeiro - N° 2024123

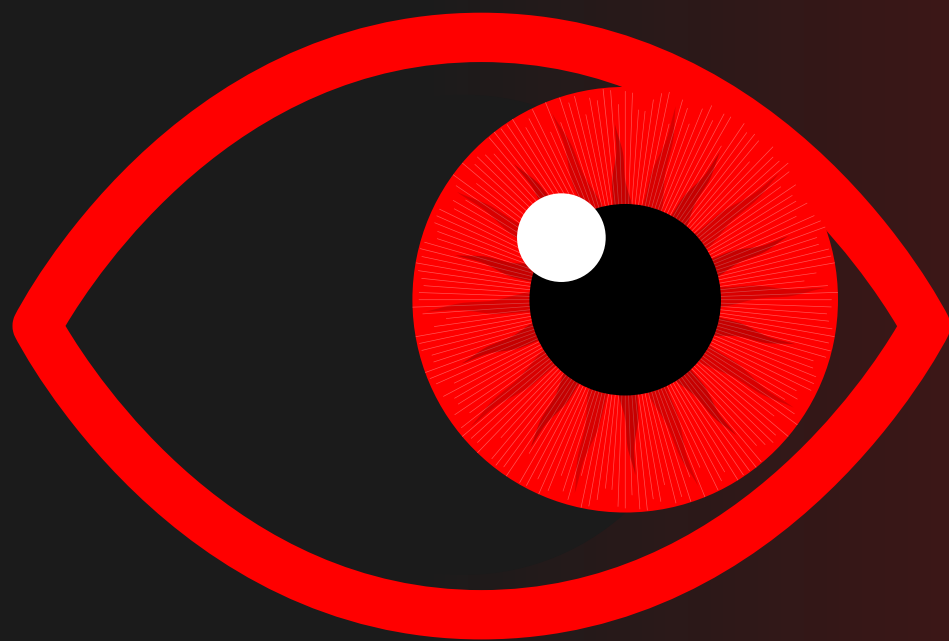
José Samuel da Rocha Oliveira - N° 2024172

Tiago Filipe Sousa Carvalho - N° 2024180

Ana Rita da Silva Monteiro - N° 2024041

Vanina Kollen - N° 2024056

ÍNDICE



1.- INTRODUÇÃO

2.- FUNDAMENTOS

3.- DESENVOLVIMENTO

3.1.- RECURSOS

3.2.- ARQUITETURA

4.- DIAGRAMAS

5.- CONCLUSÃO

INTRODUÇÃO

Este projeto tem como finalidade oferecer uma versão melhorada do EyeWeb. Propõe-se desenvolver uma ferramenta acessível, intuitiva e gratuita, numa área em constante evolução, onde os sistemas de segurança precisam acompanhar rapidamente as novas ameaças.



1

PLATAFORMA DE
SEGURANÇA DIGITAL

2

PROTEÇÃO DE DADOS
CONTRA AMEAÇAS

3

ASSISTÊNCIA
INTERATIVA E VISUAL

4

SISTEMA ACESSÍVEL
E FÁCIL DE USAR

5

TRATAR E EVITAR
VULNERABILIDADES

OBJETIVOS **PRINCIPAIS**

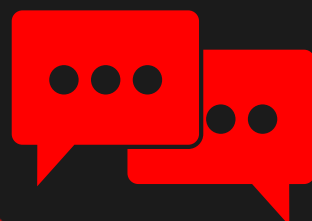
MELHORIAS

O RENASCER

1

2 AGENTES REATIVOS

ADMIN



UTILIZADOR

3

2

MAIOR SEGURANÇA

- Implementação de Mais Medidas de Segurança
- Aperfeiçoamento do Monitoramento
- Sistema de Defesas Melhorado

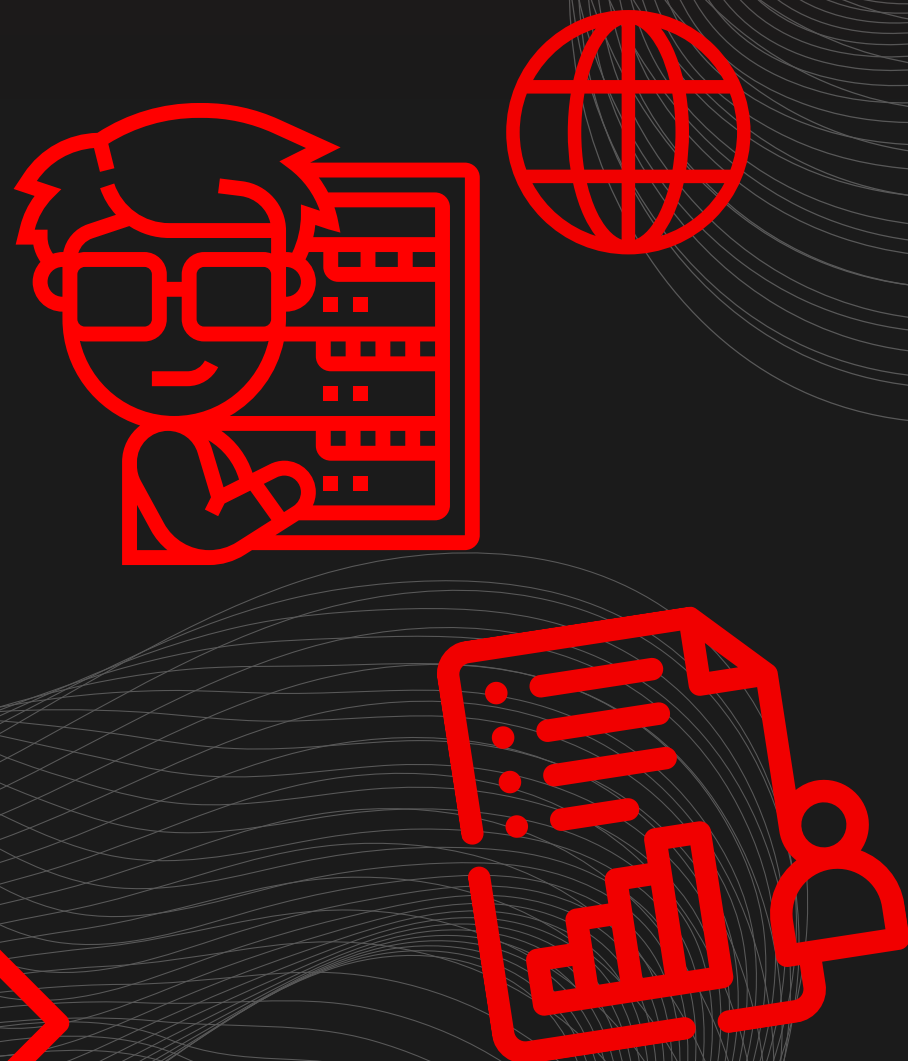
3

OUTROS

- Melhoras no Design
- Alterações na Arquitetura
- Refinamento de Ferramentas
- Mudanças nas Técnicas
- Modificações Adicionais

PÚBLICO-ALVO

ADMINISTRADORES DE WEBSITES



UTILIZADORES FINAIS



CRITÉRIOS **DE SUCESSO**

1

PRECISÃO

2

USABILIDADE

3

**SEGURANÇA
E PRIVACIDADE**

4

DESEMPENHO

5

ADOÇÃO

6

**CUMPRIMENTO DE
PRAZOS E ORÇAMENTOS**

REQUISITOS

FUNCIONAIS

1

Análise de Websites

2

Verificação de Palavras-passe,
Números de Telemóvel e E-Mails

3

Relatórios Claros

4

Alertas de Palavras-passe Vazadas

5

Interface Simples e Intuitiva

6

Integração com Agente

7

Gestão e Monitorização
Administrativa

6

NÃO FUNCIONAIS

1

Desempenho Rápido

2

Segurança Garantida

3

Compatibilidade com
Diferentes Navegadores

4

Capacidade de Crescer

5

Disponibilidade Constante

6

Privacidade Respeitada

NECESSIDADES E PRIORIDADES

NECESSIDADES

1

Segurança das Palavras-Passe,
E-mails, Websites e Números de
Telemóvel

2

Simples e Fácil de Usar

3

Verificar Palavras-Passe, E-mails,
Websites e Números de
Telemóvel de Forma Rápida

4

Privacidade e
Confidencialidade

7

PRIORIDADES

ALTA PRIORIDADE

- Segurança e Proteção
- Facilidade de Uso

BAIXA PRIORIDADE

- Escalabilidade no Futuro
- Suporte a Vários Idiomas

MÉDIA PRIORIDADE

- Relatórios Simples e Úteis
- Verificação de Vazamentos de Palavras-Passe
- Verificação de Vazamentos de Números de Telemóvel e E-mails
- Verificação de Websites

LIMITAÇÕES DO PRODUTO

1

Dependência da Entrada do Utilizador

5

Funcionalidades Iniciais

2

Dependência de Conectividade

6

Privacidade e Dados

3

Limitações na Verificação de Sites

7

Limitações na Verificação de Vulnerabilidades Desconhecidas (Zero-Day)

4

Limitações na Avaliação de Palavras-passe

8

Limitações de APIs de Terceiros

CENÁRIO DE SUCESSO PRINCIPAL

OBJETIVOS

- Criar uma Ferramenta Simples e Eficaz
- Proteção de Palavras-Passe, E-Mails e Números de Telemóvel
- Verificar Segurança de Sites
- Facilidade de Uso e Rapidez
- Priorizar e Garantir Segurança e Confiança

NECESSIDADE DOS UTILIZADORES

- Necessidade de Palavras-passe Seguras e Comprovadas
- Verificação de Sites e Segurança Online
- Verificação de E-mails e Números de Telemóvel
- Facilidade de Uso e Acessibilidade
- Privacidade e Confidencialidade
- Rapidez e Eficiência

MÉTRICAS DE SUCESSO

- Taxa de Adoção da Ferramenta
- Satisfação dos Utilizadores
- Tempo de Resposta
- Taxa de Precisão

MEDIDAS A IMPLEMENTAR

CONTROLES GERAIS

- HTTPS Obrigatório
- Sanitização de Inputs
- Limitação de Pedidos (Rate Limiting)
- Criação de Contas de Utilizador

MODO ADMIN

- Autenticação em Dois Fatores (MFA)
- Utilizadores com Permissões Limitadas (RBAC)
- Registo de Atividades (logs)

FUNCIONAMENTO

ANÁLISE DE URLS

- O utilizador insere um URL na plataforma EyeWeb Reborn;
- O pedido é enviado para o servidor backend;
- O sistema verifica se o URL já foi analisado recentemente, recorrendo a um sistema de cache;
- Caso não exista um resultado recente, são realizadas novas verificações de segurança;
- O sistema determina o estado final do URL (seguro, suspeito ou perigoso);
- A IA gera uma explicação clara em português europeu sobre o resultado obtido;
- O resultado final é apresentado ao utilizador de forma simples e compreensível.

ANÁLISE DE PALAVRAS-PASSE

- O utilizador introduz uma palavra-passe na plataforma EyeWeb Reborn;
- A palavra-passe é tratada de forma segura, não sendo armazenada em texto simples;
- O sistema avalia a robustez da palavra-passe, tendo em conta critérios como comprimento, complexidade, utilização de caracteres especiais, números e letras maiúsculas e minúsculas;
- É verificado se a palavra-passe já foi comprometida em fugas de dados conhecidas;
- Caso a palavra-passe tenha sido vazada, o sistema apresenta uma avaliação detalhada, indicando onde ocorreu a fuga de dados, sempre que essa informação esteja disponível;
- O resultado final indica se a palavra-passe é forte, média ou fraca, acompanhado de recomendações para a sua melhoria, caso necessário.

FUNCIONAMENTO

ANÁLISE DE ENDEREÇOS DE E-MAIL

- O utilizador introduz um e-mail na plataforma EyeWeb Reborn;
- O pedido é enviado para o servidor backend, onde é processado de forma segura;
- O sistema verifica se o e-mail foi exposto em fugas de dados conhecidas;
- Caso o e-mail tenha sido vazado, o sistema informa o utilizador e sempre que possível, indica a origem da fuga de dados;
- O resultado é apresentado de forma clara, permitindo ao utilizador tomar medidas, como a alteração de palavras-passe associadas a esse email.

ANÁLISE DE NÚMEROS DE TELEMÓVEL

- O utilizador introduz um número de telemóvel na plataforma EyeWeb Reborn;
- O pedido é enviado para o servidor backend, onde é processado de forma segura;
- O sistema verifica se o número de telemóvel foi exposto em fugas de dados conhecidas;
- Caso o número tenha sido vazado, o sistema informa o utilizador e sempre que possível, indica a origem da fuga de dados;
- O resultado final é apresentado de forma clara, permitindo ao utilizador tomar medidas preventivas, como maior atenção a tentativas de fraude, chamadas suspeitas ou esquemas de phishing.

AGENTES REATIVOS

AGENTE DO UTILIZADOR

**Eu ajudo o utilizador com
informações sobre o
EyeWeb Reborn e como
proteger os seus dados!!!**

AGENTE DO ADMINISTRADOR

**Eu ajudo o administrador
com a gestão da
dashboard e a segurança
do site!!!**

DESENVOLVIMENTO

PLANEAMENTO DO PROJETO

- Planeamento e Definição de Requisitos
- Desenvolvimento Incremental em Sprints
- Testes e Correção Iterativa de Erros

ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS

- Criação da Interface Inicial e Dashboard
 - Integração das APIs Externas
- Implementação do Painel de Administração
- Criação dos Agentes Reativos e Lógica de Monitorização
 - Testes e Ajustes Finais

FERRAMENTAS E RECURSOS

FRONT-END (INTERFACE):

Next.js 16 & React
TypeScript
Tailwind CSS
FingerprintJS



BACK-END (SERVIDOR E LÓGICA):

Python (FastAPI)
PostgreSQL (Supabase)
PyArrow & Pandas



INFRAESTRUTURA E ALOJAMENTO:



Vercel
Render
Hugging Face

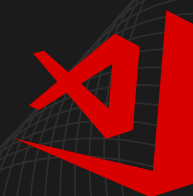


SEGURANÇA E CONTROLO DE ACESSO:

MFA Localhost (Python)
HTTPS/SSL

FERRAMENTAS DE DESENVOLVIMENTO:

VISUAL STUDIO CODE
GITHUB & GITHUB ACTIONS



Visual Studio Code

ARQUITETURA

1

FRONTEND (INTERFACE GRÁFICA)

- Next.js (Framework para desenvolvimento da interface web)
- TypeScript (Linguagem com tipagem estática)
 - Tailwind CSS (Estilização da interface)
- Vercel (Plataforma de alojamento do frontend)

Painel central → os utilizadores podem inserir URLs, e-mails, números de telemóvel e palavras-passe para análise → mostra alertas, estatísticas e recomendações de segurança.

2

BACKEND (DATASET / SERVIDOR / API)

- Python (Linguagem principal)
- FastAPI (Framework para criação da API)
- Uvicorn (Servidor da aplicação)
- Render (Plataforma de alojamento do backend)

O backend deve comunicar com a *Have I Been Pwned* API e gerir a lógica dos Agentes Reativos. Os datasets guardam os dados de palavras-passe, e-mails e números de telemóvel com encriptação Sha-256. O Huggyface armazena os datasets e o acesso é restrito para não haver ataques.

ARQUITETURA

3

BASE DE DADOS E CACHE

A base de dados principal usada é Supabase (PostgreSQL) que é utilizado para guardar resultados das verificações de links.

4

AGENTES INTELIGENTES REATIVOS

Os agentes são um módulo integrado ao frontend, responsável por responder às perguntas/dúvidas do administrador em tempo real (listar IPs bloqueados, gerar relatórios, dizer se o site, e-mail, número de telemóvel são comprometidos, etc.) e do utilizador. Atuam apenas sobre dados do EyeWeb Reborn, o que previne respostas incorretas ou execução de ações indevidas.

ARQUITETURA

Padrão da Arquitetura – MVC em Camadas

Camada	Função	Componentes
View	Interface com o utilizador.	HTML, CSS e JavaScript
Controller	Gestão de fluxos, autenticação e segurança.	Python, Typescript e Postersql
Model	Estrutura e armazenamento da informação.	Dataset e Postgresql
Agentes	Análise automática e <u>deteção</u> de ameaças.	Agentes Reativos integrados em Render

1

BENEFÍCIOS

- Escalabilidade
- Manutenção
- Segurança

2

SEGURANÇA DA ARQUITETURA

- Comunicação HTTPS
- Autenticação Multifator (MFA)
- Acesso Restrito e Tokens Temporários
- Chaves das APIs Protegidas

3

APIS EXTERNAS

- Google Safe Browsing
- URLScan.io
- Groq (Llama 3)
- Have I Been Pwned

4

SISTEMA DE CACHE

POLÍTICAS DE SEGURANÇA

1

MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPLEMENTADAS

- a) Segurança de Comunicação: HTTPS Obrigatório
- b) Defesa Contra Ataques
 - Proteção contra DDoS
 - Proteção contra Injeção (SQL/NoSQL)
- c) Controlo de Acesso Administrativo
 - Bloqueio por MAC/IP
 - Credenciais Dinâmicas para Administradores
- d) Proteção de Dados e Privacidade
 - Política de Não Armazenamento
 - Anonimização de Dados

2

ARQUITETURA DE ISOLAMENTO

- a) Isolamento de Redes
 - Ambiente Público
 - Acesso aberto;
 - Sem autenticação obrigatória;
 - Rate limiting aplicado;
 - HTTPS obrigatório.
 - Ambiente Administrativo
 - Acesso restrito apenas a administradores;
 - Credenciais dinâmicas e MFA;
 - Bloqueio de MAC/IP;
 - Isolamento de rede dedicado.
- b) Fluxo de Acesso Administrativo

3

POLÍTICAS ESPECÍFICAS DE IMPLEMENTAÇÃO

- a) Bloqueio Automático de IP/Hardware
 - Critérios de Bloqueio Automático
 - Bloqueio Manual pelo Administrador
- b) Política de Retenção de Dados
 - Resultados de análise
 - IPs bloqueados
 - Cache de verificação

POLÍTICAS DE SEGURANÇA

4

PROCEDIMENTOS DE RESPOSTA A INCIDENTES

a) Detecção de Ameaças

- Monitorização ativa de múltiplas tentativas de acesso falhadas
- Notificação imediata de IPs adicionados à lista negra
- Monitorização de consumo anormal de recursos

b) Resposta a Incidentes

- Bloqueio automático de IPs maliciosos
- Notificação imediata ao administrador
- Atualização de regras de firewall se necessário

5

CONFORMIDADE E AUDITORIA

a) Logs e Auditoria

- Registo de todas as tentativas de acesso administrativo
- IPs bloqueados e motivo do bloqueio
- Tentativas de rate limiting excedido
- Erros de autenticação e autorização

b) Revisão de Segurança

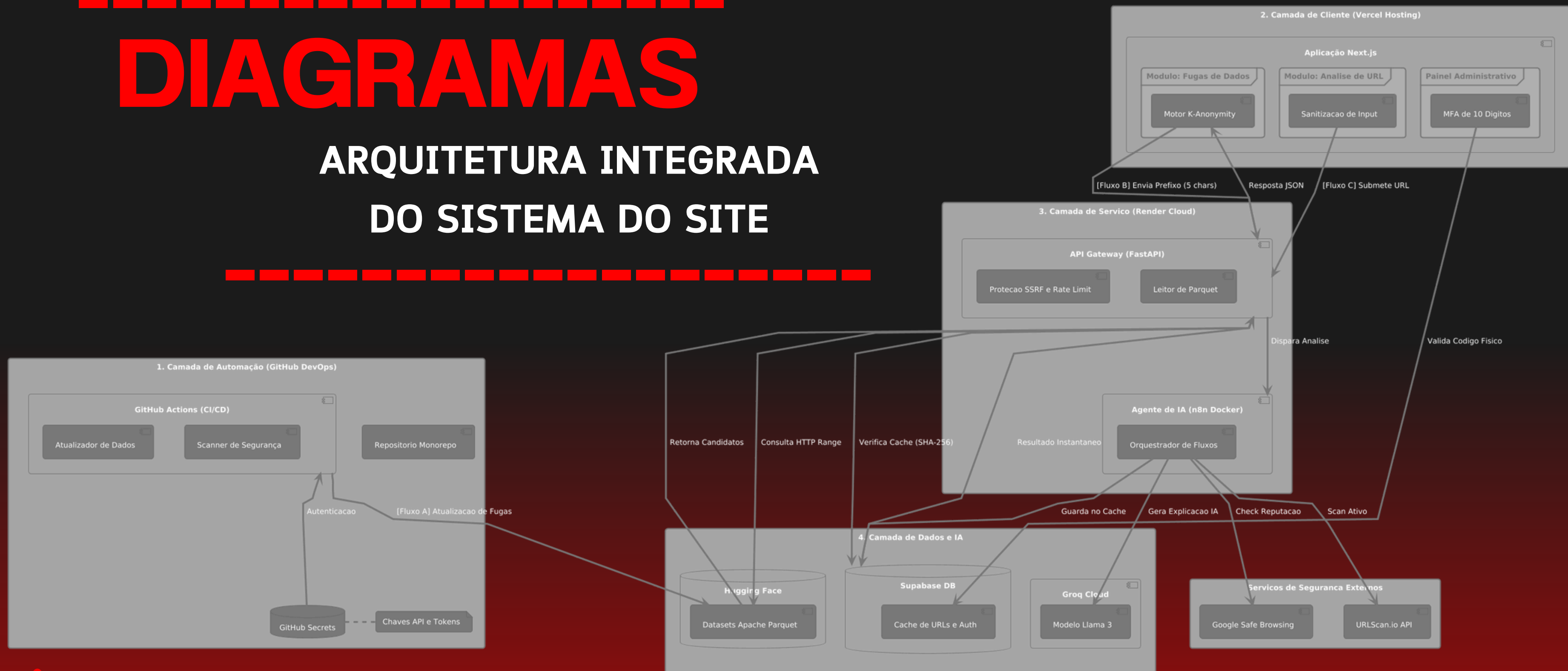
- Análise mensal de logs de segurança
- Atualização trimestral de políticas de segurança
- Teste semestral das medidas de proteção
- Auditoria anual completa do sistema



DEMONSTRAÇÃO DO SITE

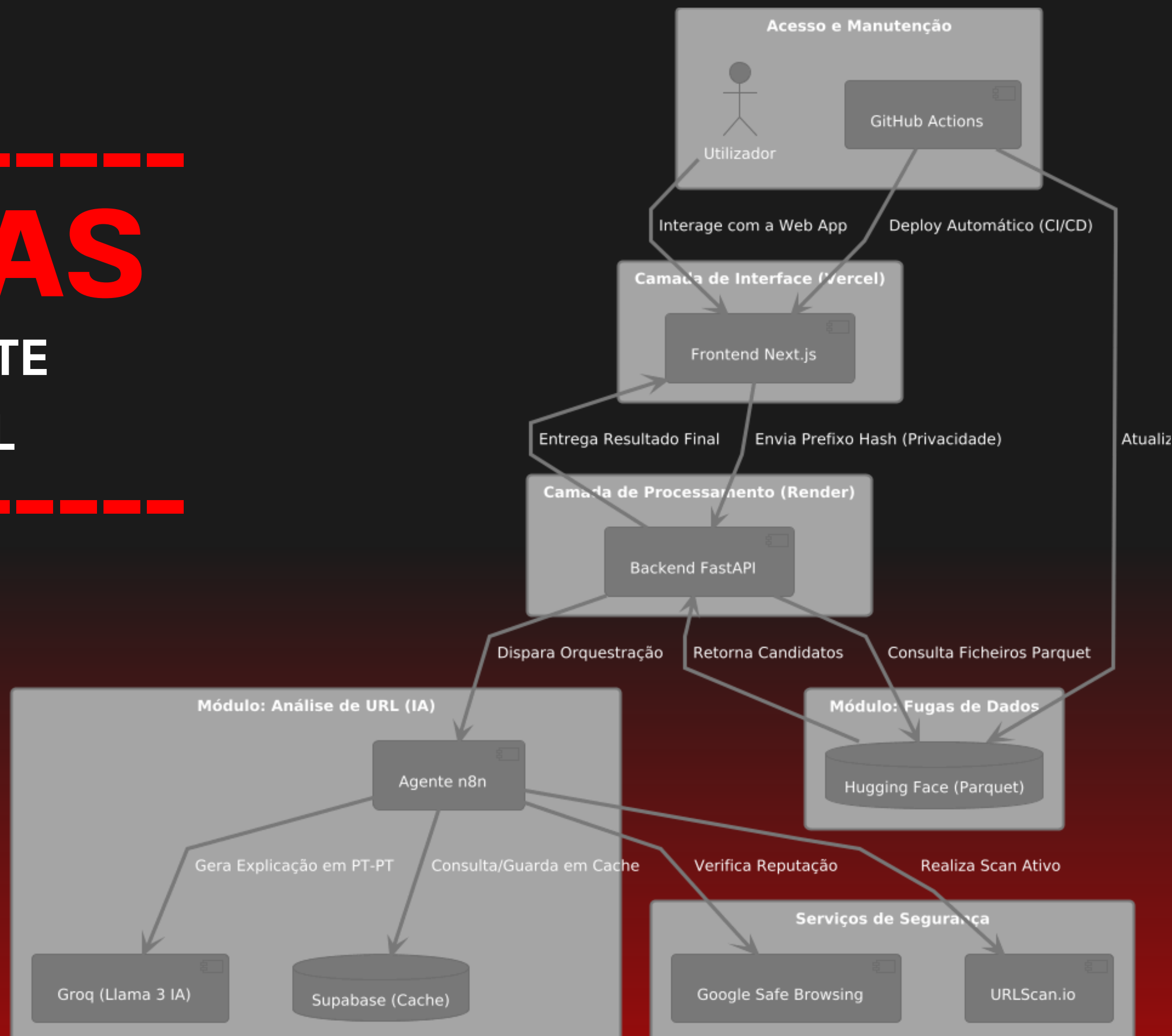
DIAGRAMAS

ARQUITETURA INTEGRADA DO SISTEMA DO SITE



DIAGRAMAS

ARQUITETURA DO SITE E SUA VISÃO GERAL



DIAGRAMAS

DIAGRAMA CASO DE USO (GERAL)

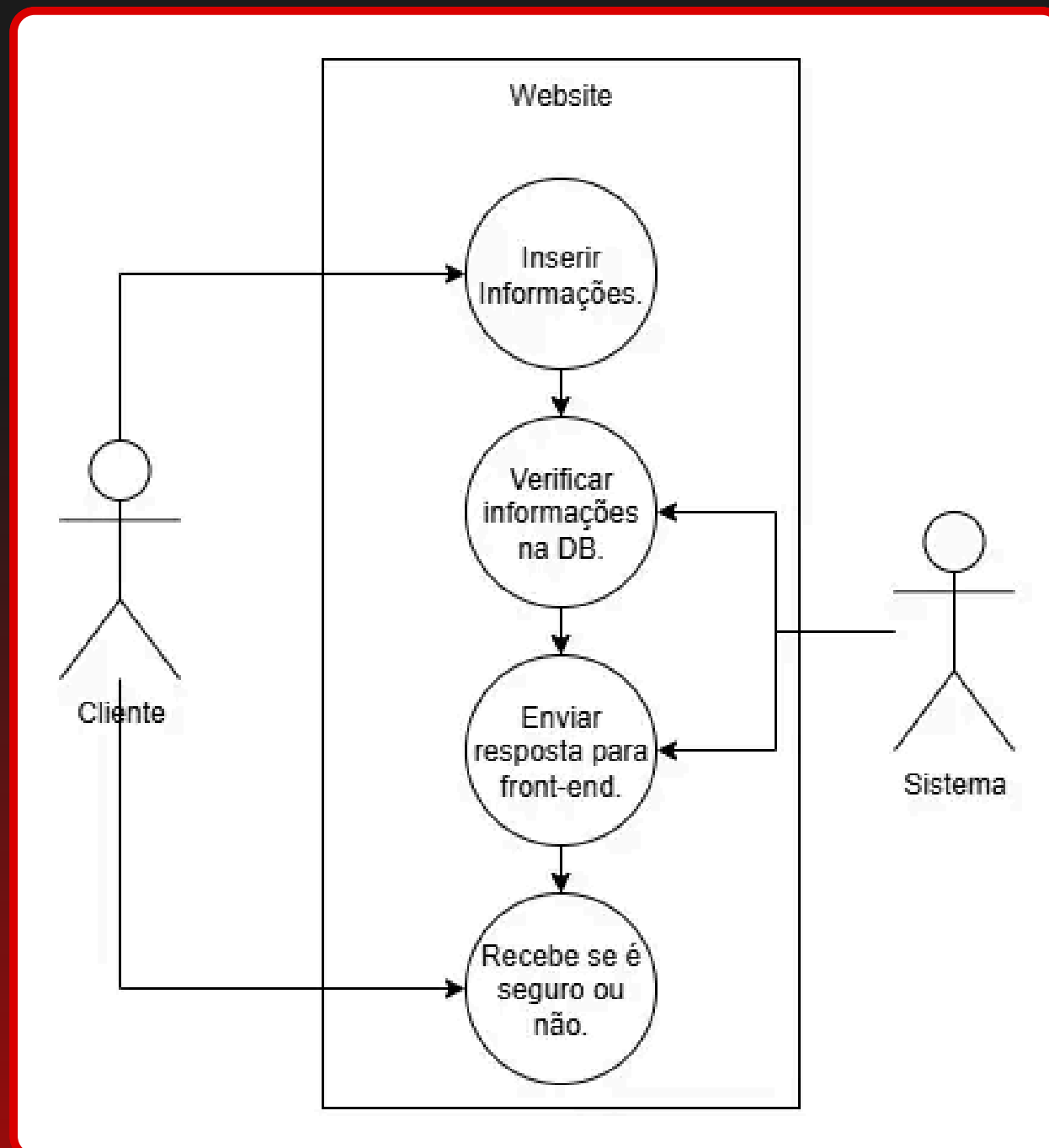
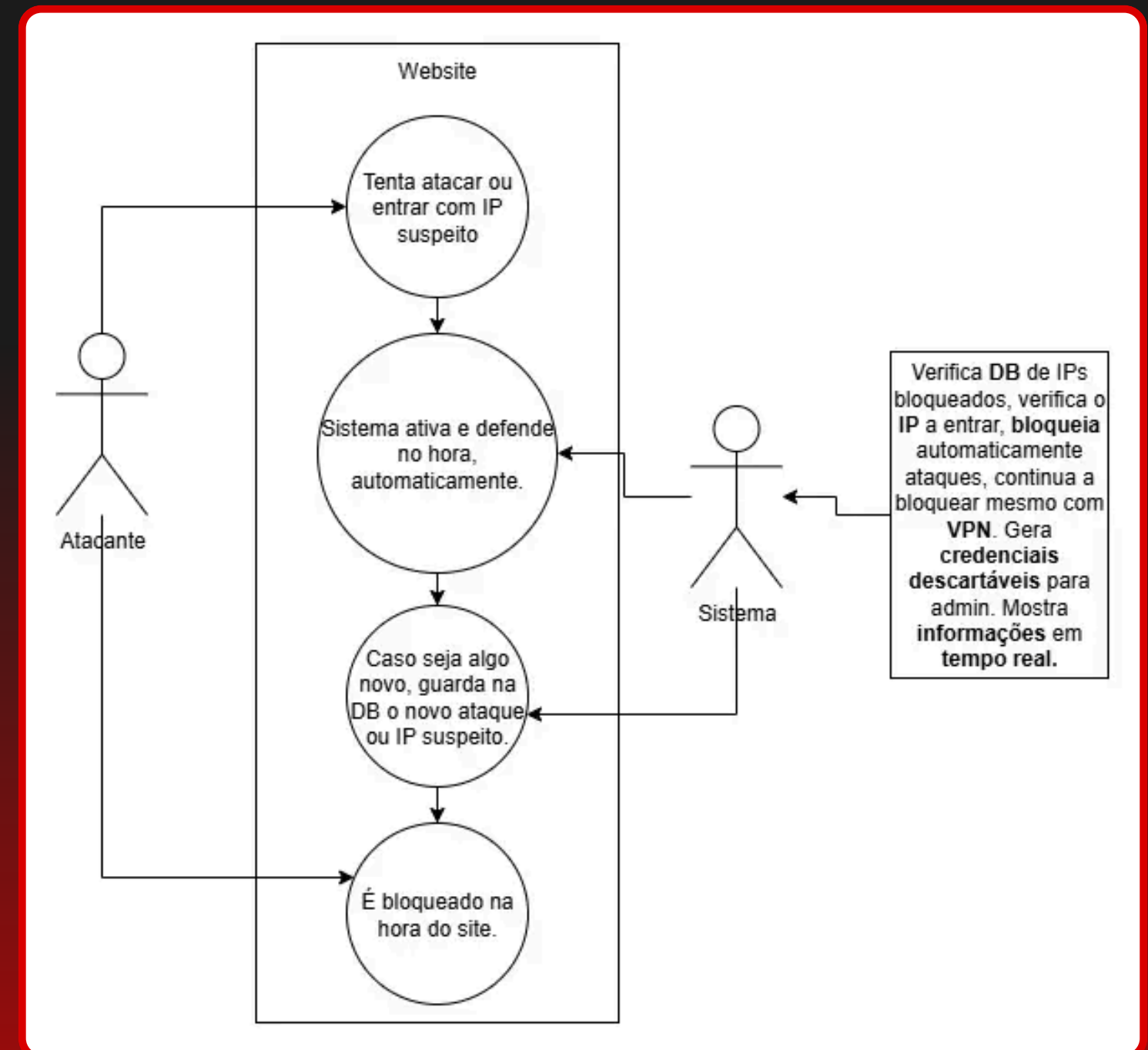
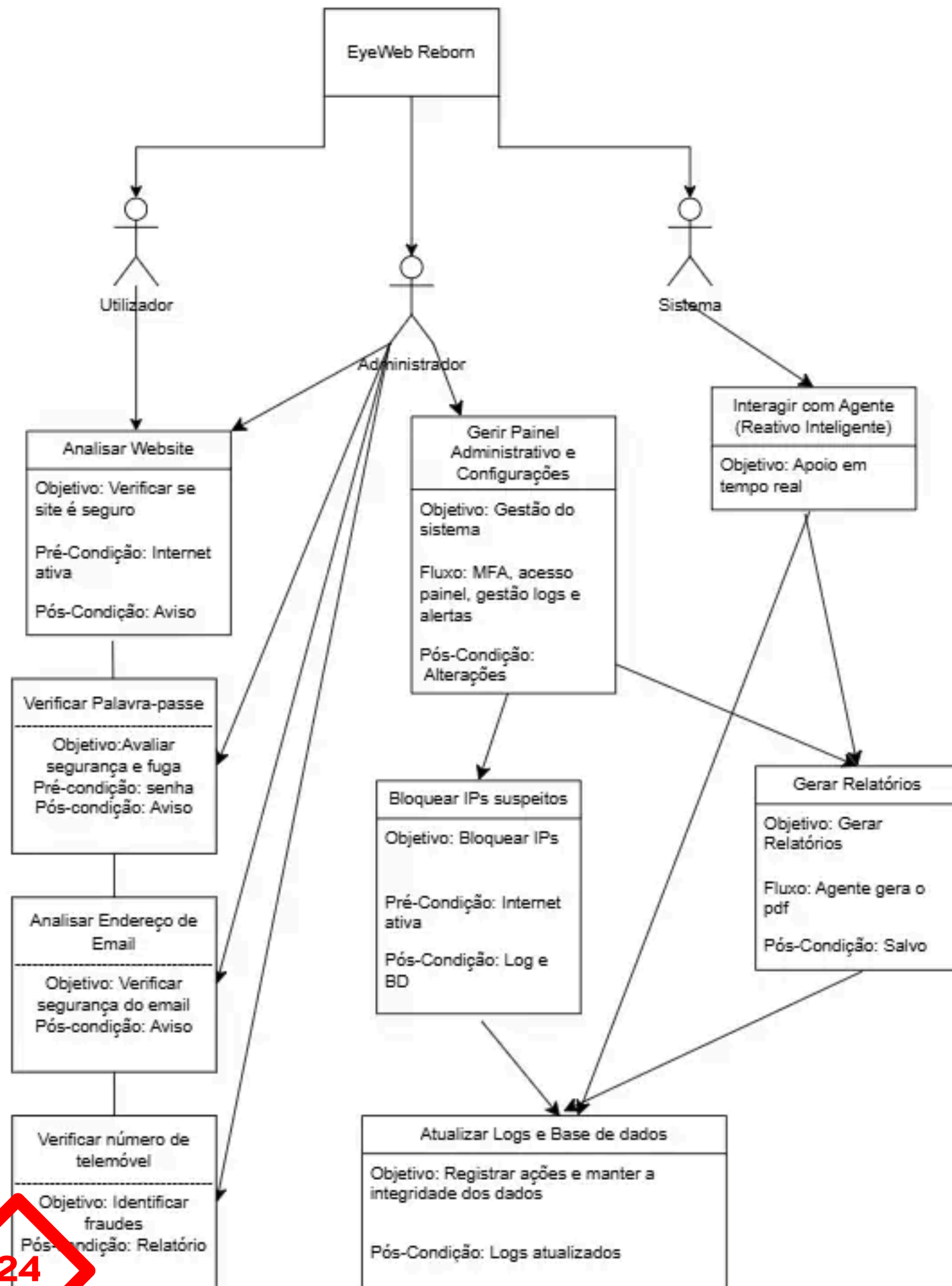


DIAGRAMA CASO DE USO (SEGURANÇA)



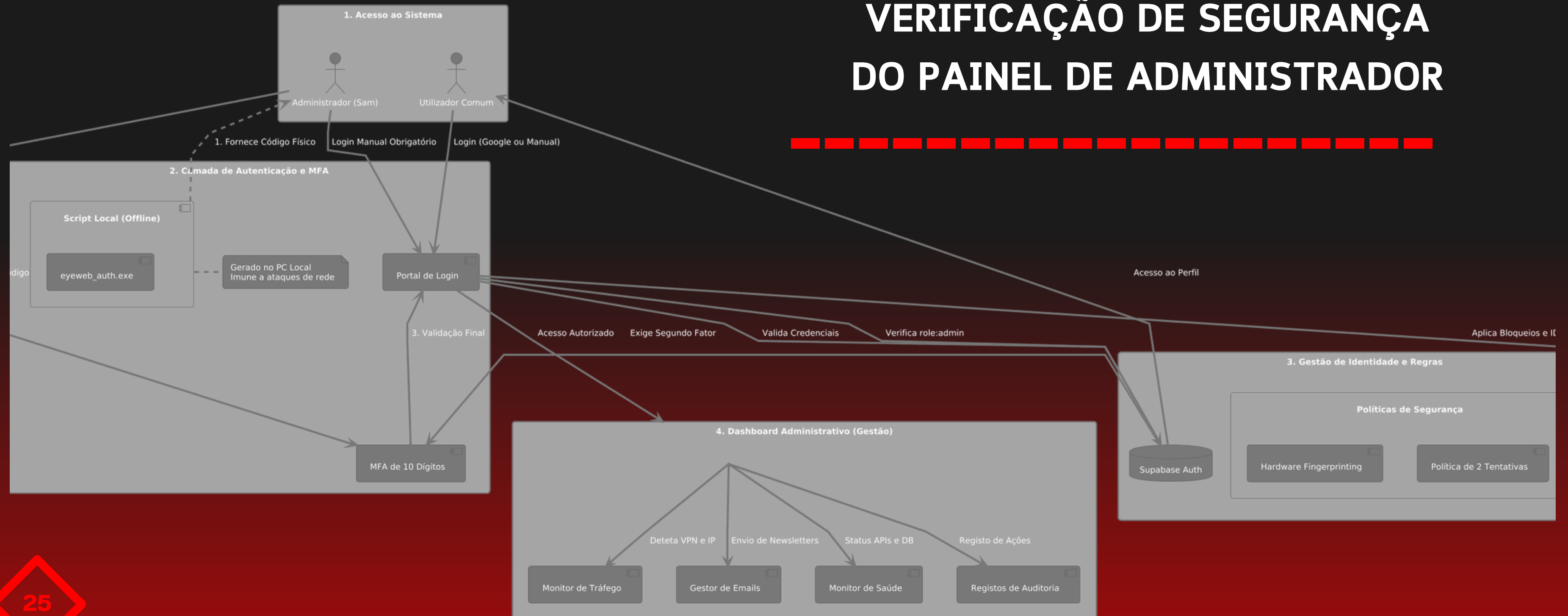


DIAGRAMAS

DIAGRAMA CASO DE USO
(MODO ADMINISTRADOR,
MODO CLIENTE E SISTEMA)

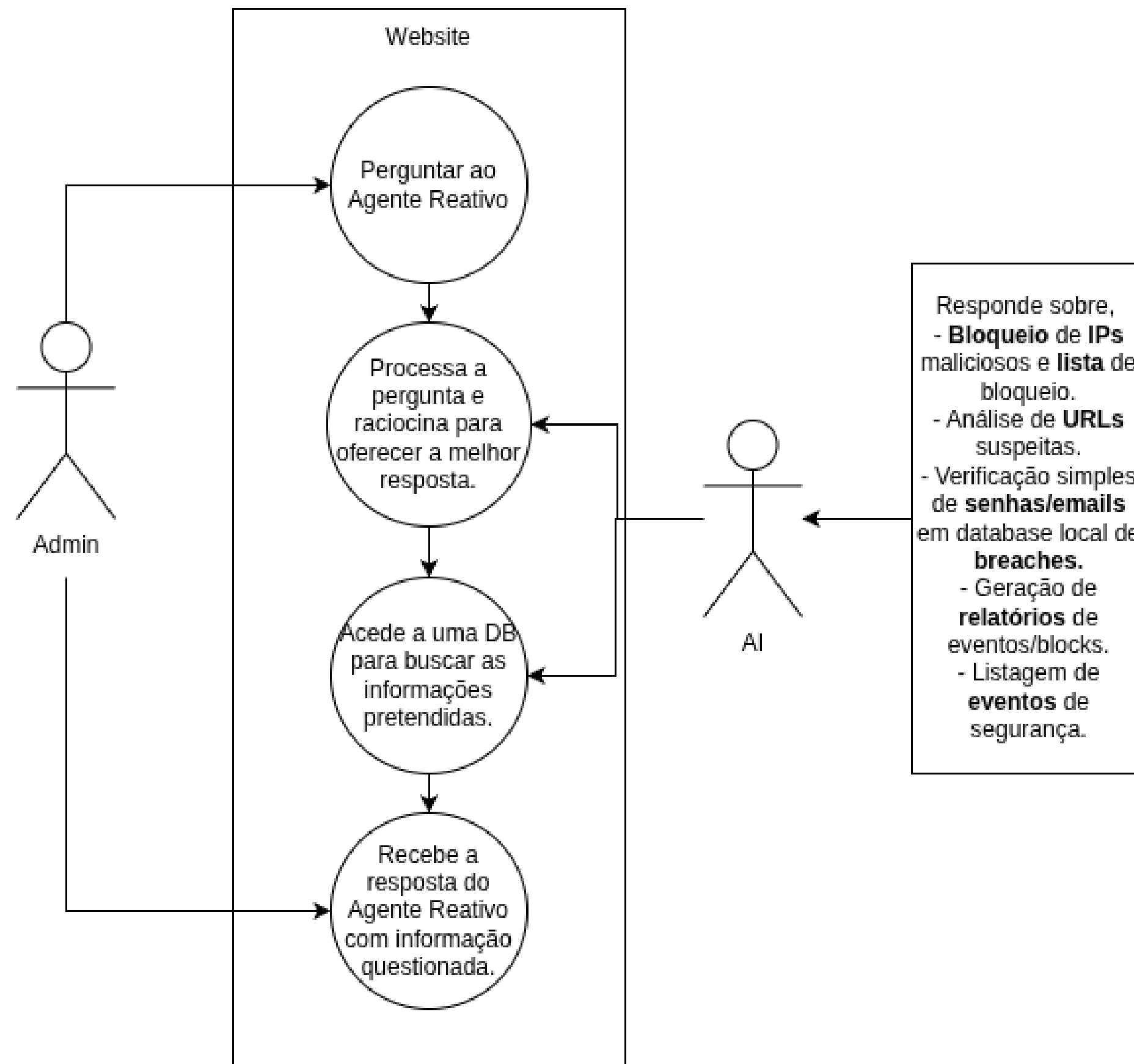
DIAGRAMAS

VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA DO PAINEL DE ADMINISTRADOR



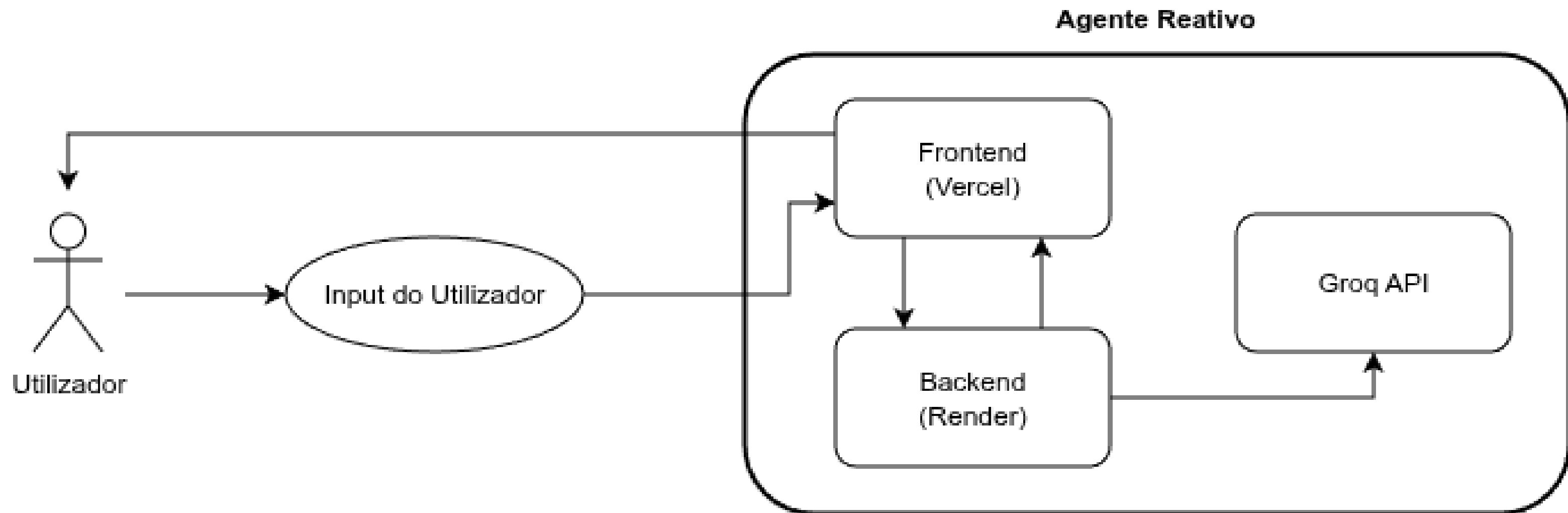
DIAGRAMAS

DIAGRAMA CASO DE USO (AGENTE DO ADMINISTRADOR)



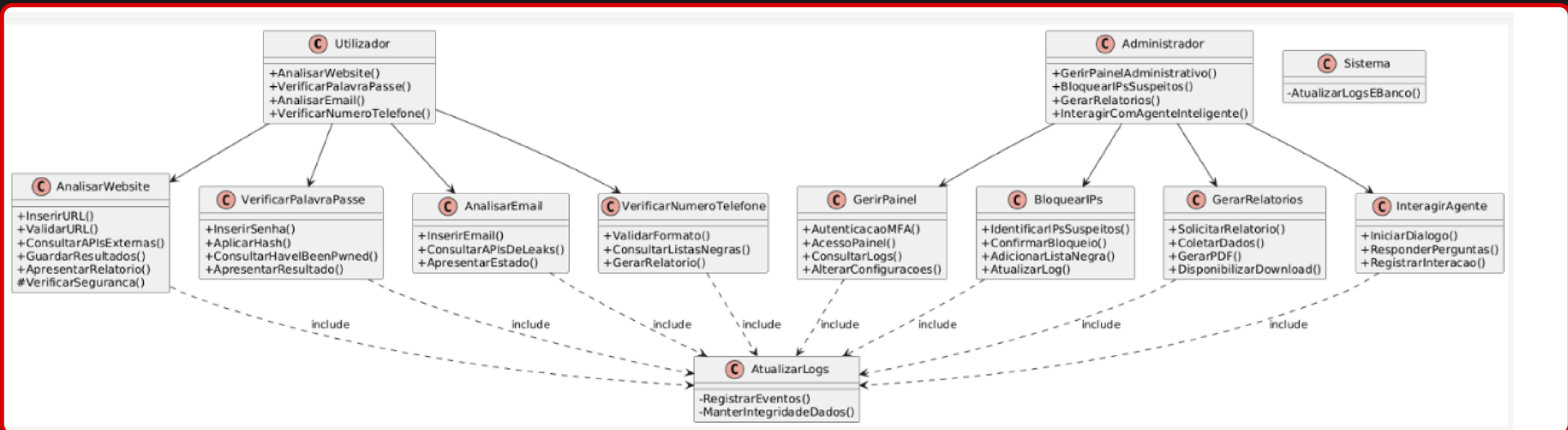
DIAGRAMAS

DIAGRAMA CASO DE USO (AGENTE DO UTILIZADOR)

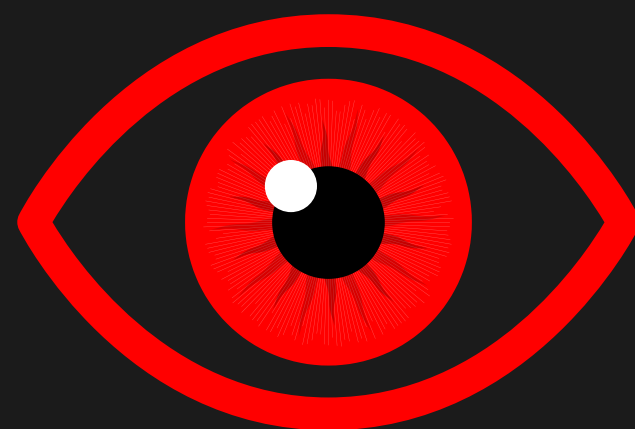


DIAGRAMAS

DIAGRAMA UML



CONCLUSÕES



**EYEWEB
REBORN**



O projeto EyeWeb Reborn consistiu na modernização e reforço do site EyeWeb. Ao longo do desenvolvimento, foi criada uma plataforma que não só mantém as funcionalidades originais de análise de websites e verificação de palavras-passe, e mails, como as aprimora com a integração de dois Agentes Reativos e a implementação de medidas de segurança.

LIMITAÇÕES E SUGESTÕES FUTURAS

1

SUORTE A IDIOMAS

2

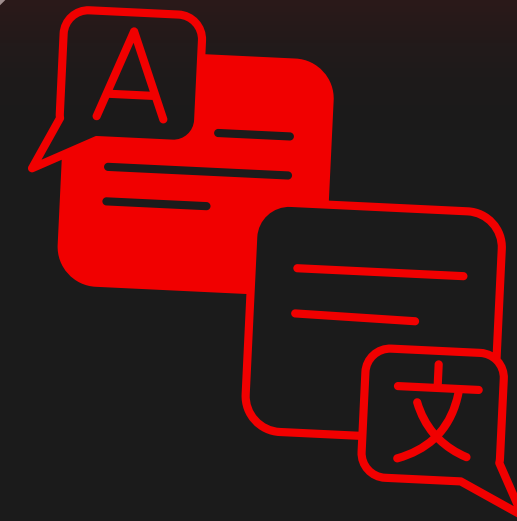
APLICAÇÃO MÓVEL

3

**SISTEMA DE ALERTA
VIA E-MAIL**

4

**MAIS TIPOS DE ANÁLISE
DE SEGURANÇA**



OBIGADO
PELA VOSSA ATENÇÃO